01 제곱근의 반올림

$f(n) = (\sqrt{n}$ 을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림 한 값)이라 하자. 예를 들어 $1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2}\left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)$ 이므로 $\sqrt{2}$ 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값은 1 이 된다. 이와 같이 계산할 때, $f(7) + f(11) + f(13)$ 의 값은? [2025 학남중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

02 제곱근 계산 종합

다음 수학 퀴즈 문제의 (가)~(마)에 들어갈 유리수로 옳은 것은?

〈수학 퀴즈〉
1 . $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근은 □(가) , 1.6 의 음의 제곱근은 □(나) 이다.
2 . $-\sqrt{10} \times \frac{\sqrt{15}}{5} =$ □(다)$\sqrt{6}$ 이다.
3 . $\frac{5\sqrt{2}}{4\sqrt{6}}$ 의 분모를 유리화하면, □(라)$\sqrt{3}$ 이다.
4 . $\sqrt{\frac{135}{x}}$ 를 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수는 □(마) 이다.

[2025 수성중 1학기 중간 6번]

[5점]

① (가) $= 9$ ② (나) $= -0.4$ ③ (다) $= -1$

④ (라) $= 5$ ⑤ (마) $= 35$

03 제곱근표 밖의 값

[서술형] $\sqrt{2.24} = 1.497$, $\sqrt{22.4} = 4.733$ 일 때, $\sqrt{224}$ 의 값을 a , $\sqrt{0.224}$ 의 값을 b 라고 하자. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오. [2025 오성중 1학기 중간 17번]

[5점]

04 약수의 개수

[서술형] 자연수 $4^7 - 4^3$ 의 약수의 개수를 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 22번]

[5점]

05 √(A−3n) 정수 조건

[서술형] $\sqrt{48-3n}$ 이 정수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2024 황금중 1학기 중간 14번]

[5점]

06 가장 가까운 정수

다음은 $\sqrt{73}$ 에 가장 가까운 정수 m 의 값을 구하는 과정이다. 위의 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

$85^2 = 100 \times \square(\text{ㄱ}) \times (\square(\text{ㄱ})+1) + 25 = 7225$ 이므로
$\sqrt{73} > \sqrt{72.25} = \sqrt{\square(\text{ㄴ})^2}$
따라서 $m = \square(\text{ㄷ})$

[2023 동도중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 24.5 ② 25 ③ 25.5 ④ 26 ⑤ 26.5

07 제곱근 사이 자연수 개수

a 가 자연수일 때, $a < \sqrt{x} < a+5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 5 로 나눈 나머지는? [2024 정화중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 0

08 부등식을 만족하는 a의 개수

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{a}-4 < n < \sqrt{a}-2$ 를 만족하는 자연수 a 가 43 개일 때, n 의 값은? [2024 덕화중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

09 유리수와 무리수 판별

[서술형] 〈보기〉를 보고 물음에 답하시오.

(1) 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수를 모두 찾아 각각 근호를 사용하지 않고 나타내시오.

(2) 서로 다른 두 개의 무리수를 곱하여 유리수가 되는 경우를 두 가지만 찾아 서술하시오 (단, 〈 보기 〉에 주어진 수만 사용하시오.)

$\sqrt{0.01}$ $\sqrt{0.1}$ $\sqrt{0.4}$ $\sqrt{2.5}$ $\sqrt{6.25}$ $\sqrt{12}$ $\sqrt{16}$ $\sqrt{196}$ $\sqrt{1000}$ $\sqrt{10000}$

[2025 대륜중 1학기 중간 13번]

[5점]

10 수의 분류

다음 10 개의 수 중에서 무리수의 개수를 a , 음수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, a^2+b-c 의 값은?

$\pi-5$, $\sqrt{8}-2$, 0.888 , $\sqrt{9}-2$, 3.14 , 4π $\sqrt{\frac{25}{8}}$, $\sqrt{144}$ 의 음의 제곱근, $\sqrt{1.96}$, -5.25

[2025 노변중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

11 무리수가 되는 조건

a 가 1 이상 100 이하의 자연수일 때, $\sqrt{2a}$, $\sqrt{3a}$ 가 모두 무리수가 되는 a 의 개수는? [2024 동원중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 86 ② 87 ③ 88 ④ 89 ⑤ 90

12 제곱근표 활용

[서술형] 아래 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{9.92}+\sqrt{223}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

수	0	1	2	3	⋯	8	9
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	⋯	1.442	1.446
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	⋯	1.476	1.480
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493	⋯	1.510	1.513
2.3	1.517	1.520	1.523	1.526	⋯	1.543	1.546
2.4	1.549	1.552	1.556	1.559	⋯	1.575	1.578

[2024 영남중 1학기 중간 16번]

[5점]

13 무리수의 어림

가을이와 겨울이가 다음과 같은 수가 적혀 있는 6 장의 카드를 만들어 카드놀이를 하고 있다.
놀이의 규칙은 다음과 같다.
가을이가 뽑은 카드의 수가 $\sqrt{6}-2$ 일 때, 겨울이가 3 점을 얻었다면 겨울이가 뽑은 카드는?

> (가) 눈을 감고 카드를 한 장씩 뽑는다.
> (나) 두 수 사이의 정수를 모두 구한다.
> (다) (나)에서 구한 정수 중에서 가장 큰 수를 구한다.
> (라) 더 큰 수가 적혀 있는 카드를 뽑은 사람이 (다)에서 구한 수만큼의 점수를 얻는다.

[2024 고산중 1학기 중간 8번]

[5점]

$\sqrt{2}+1$	$-1+\sqrt{5}$	$\sqrt{6}-2$	$\frac{8}{3}$	$1-\sqrt{3}$	$2\sqrt{5}-1$

① $\sqrt{2}+1$ ② $-1+\sqrt{5}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ $1-\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}-1$

14 제곱근 사이 자연수 개수

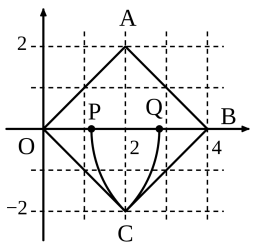
[서술형] 자연수 a 에 대하여 $a<\sqrt{x}<a+\sqrt{3}$ 을 만족하는 자연수 x 가 16 개일 때, a 의 값을 구하시오. [2024 시지중 1학기 중간 20번]

[5점]

15 수직선 위의 무리수

[서술형] 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 좌표평면 위의 정사각형 OABC 에서 $\overline{\mathrm{BA}}=\overline{\mathrm{BP}}$, $\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OQ}}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.
(2) $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 길이를 구하시오.
(3) 두 점 P , Q 에 대응하는 두 수를 각각 p , q 라고 할 때, $\frac{q}{p}$ 의 값을 구하시오. [2024 고산중 1학기 중간 17번]

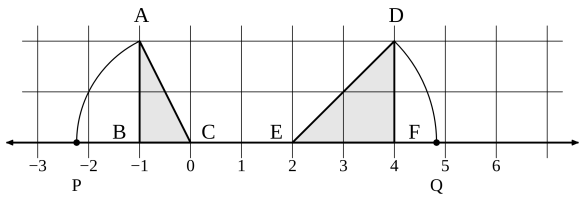
[5점]



16 수직선 위의 무리수

[서술형] 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 $\mathrm{ABC}, \mathrm{DFE}$ 를 그리고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{QE}}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 다음에 답하시오.
(1) 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.
(2) 선분 PQ 의 길이를 구하시오. [2024 성화중 1학기 중간 17번]

[5점]



17 무리수가 되는 조건

[서술형] 500 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$, $\sqrt{3n}$, $\sqrt{5n}$ 이 모두 무리수일 때, 이를 만족하는 n 의 개수를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 18번]

[5점]

18 제곱하여 대소 비교

[서술형] $53^2 = 2809$, $54^2 = 2916$, $58^2 = 3364$ 를 활용하여, 제시된 숫자에서 $\sqrt{29}$ 와 $\sqrt{34}$ 사이에 있는 숫자를 찾는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오.

5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9

[2024 경신중 1학기 중간 20번]

[5점]

19 √(A+x) 자연수 조건

[서술형] $\sqrt{17+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오. [2023 경일여중 1학기 중간 21번]

[5점]

20 제곱근표 활용

제곱근표의 일부가 다음과 같다. 주어진 제곱근표를 이용할 때, $\sqrt{10.53} + \sqrt{492}$ 의 값은?

수	0	⋯	3	⋯	7	⋯
1.1	1.049	⋯	1.063	⋯	1.082	⋯
1.2	1.095	⋯	1.109	⋯	1.127	⋯
1.3	1.140	⋯	1.153	⋯	1.170	⋯

[2025 대구동중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 23.063 ② 24.169 ③ 25.426 ④ 26.441 ⑤ 26.859